

Eksamen

7. - 25. april

Faglærer: Ida Katrine Børstad Thoresen

Databasesystemer våren 2025

7. april 2025
Halden



Introduksjon

Denne eksamenen teller 50% av karakteren i kurset Databasesystemer. Eksamen gjennomføres i grupper på to studenter.

Alle besvarelser skal leveres i Canvas innen frist, det godtas ingen innleveringer etter at innleveringen er lukket. Det er kun en på hver gruppe som leverer, og husk at ikke levert oppgave teller som ikke møtt!

Innlevering 25. april kl. 14:00

Innhold

Introduksjon	i
Innhold	ii
1 Case	1
2 Kravspesifikasjon	2
2.1 Funksjonelle krav	2
2.2 Ikke-funksjonelle krav	3
3 Eksamenskomponenter	4
4 Innlevering	5
5 Vurderingskriterier	6
5.1 Karakter A Krav:	6
5.2 Karakter B Krav	8
5.3 Karakter C Krav	10
5.4 Karakter D Krav	11
5.5 Karakter E Krav	12
5.6 Karakter F krav	13
A Grunnleggende kunnskap om skismøring	A-1

Kapittel 1

Case

Skientusiaster, både nybegynnere og erfarne, vet hvor viktig riktig skismøring er for å oppnå en god opplevelse i skiløypene. Skismøring er avgjørende for å få feste og gli under ulike snøforhold og temperaturer. Det finnes et bredt spekter av skismøring, fra klister til tørrvoks, som alle er designet for spesifikke forhold. Skismøring velges ofte basert på anbefalinger fra smøretabeller eller erfaring, men det kan være utfordrende å finne den optimale smøringen for en gitt situasjon.

Problemet oppstår når skismøringen man planlegger å bruke, ikke er tilgjengelig i butikken, eller når forholdene i løypa plutselig endrer seg. For mange skigåere kan det være vanskelig å vite hvilket alternativ de bør velge. Dette gjelder spesielt de som ikke har inngående kunnskap om skismøring og snøforhold. Det er her dere kommer inn!

Dere skal nå designe databasen til en applikasjon eller nettside som kan hjelpe brukerne med å finne passende alternativer til den skismøringen de planla å bruke. Målet er å lage en løsning som tar hensyn til snøtype, temperatur, og brukernes ferdighetsnivå for å foreslå alternative skismøringer.

Husk at dere kun skal fokusere på den bakenforliggende databasen og ikke grensesnittet mot brukeren!

For å løse oppgaven er det viktig å ha noe kunnskap om skismøring, snøforhold og skigåing generelt. Denne informasjonen er forklart i Vedlegg A.

Merk at oppgaven er delt inn i flere deler! Jeg vil anbefale dere å lese hele oppgaveteksten før dere begynner!

Kapittel 2

Kravspesifikasjon

Applikasjonen/nettsiden skal hjelpe skientusiaster med å finne alternative skismøringer når den anbefalte smøringen ikke er tilgjengelig eller ønsket. Systemet skal foreslå skismøringer som har lignende egenskaper, basert på faktorer som temperatur, snøtype og smørekategori (klister, tørrvoks, glider).

2.1 Funksjonelle krav

- Skismøringsregistrering
 - Systemet skal tillate registrering av skismøring med nødvendige detaljer.
 - Systemet skal validere at skismøringsens temperaturintervaller og snøtyper er innenfor akseptable verdier.
- *Løypeforhold (Kun dersom man ønsker karakter A)*
 - Systemet skal tillate registrering av typiske løypeforhold med nødvendige detaljer.
 - Systemet skal koble løypeforhold til anbefalt smøring.
- Søkemekanisme
 - Systemet skal tillate brukere å søke etter skismøringer basert på følgende kriterier:
 - * Temperaturintervall
 - * Snøtype
 - * Smørekategori
 - Systemet skal returnere en liste over alternative skismøringer som matcher søkekriteriene.
- Oppdatering og sletting
 - Systemet skal tillate oppdatering og sletting av skismøring og løypeforhold.
 - Systemet skal sikre at oppdateringer ikke bryter dataintegriteten.

- Visning av informasjon
 - Systemet skal vise detaljer om skismøring på en brukervennlig måte.
 - Systemet skal vise hvilke løypeforhold en skismøring er anbefalt for, samt hvilke alternativer som finnes for spesifikke forhold.

2.2 Ikke-funksjonelle krav

- Brukervennlighet: Systemet skal være intuitivt og enkelt å bruke for personer med grunnleggende datakunnskaper.
- Tilgjengelighet: Systemet skal være tilgjengelig 24/7 med minimal nedetid.
- Ytelse: Systemet skal kunne håndtere store mengder data uten merkbar ytelsesforringelse.
- Sikkerhet: Systemet skal ha tilgangskontroll for å sikre at kun autoriserte brukere kan endre data. Systemet skal beskytte sensitive data gjennom kryptering.
- Skalerbarhet: Systemet skal kunne skaleres for å håndtere økende mengder data og brukere.

Kapittel 3

Eksamenskomponenter

Eksamensinnleveringen skal inneholde følgende deler:

1. **Normalisering** - Før du implementerer ER-modellen i en database, må du sikre at modellen er normalisert til minst 3. normalform. Beskriv normaliseringsprosessen og begrunn valgene dine.

Start hele prosessen med all informasjonen som skal inkluderes i en stor tabell og gjennomfør normaliseringsprosessen på denne tabellen til og med BCNF.
2. **ER-modellering** - Basert på kravspesifikasjonen og normaliseringen, design en Entitet-Relasjon (ER) modell ved hjelp av MySQL Workbench. Modellen skal vise alle entiteter, deres attributter og relasjonene mellom dem. Pass på å inkludere nøkkelattributter, forhold, kardinalitet og datatyper (f.eks. en- til-mange, mange-til-mange).
3. **Database implementasjon** - Implementer den normaliserte ER-modellen i en MySQL database. Opprett alle nødvendige tabeller med de tilsvarende attributtene og relasjonene.
4. **Dummy data** - Fyll databasen med dummy data for å demonstrere funksjonaliteten. Dataen skal være realistisk og tilstrekkelig for å vise alle aspekter ved systemet.
5. **SQL-spøringer** - De ønskene til kunden som ikke oppfylles direkte i databasen, men som kan opprettes som et view som kan kjøres av for eksempel smører, skal opprettes.

Merk at dersom ikke alle 5 deler er levert regnes dette som en ufullstendig eksamensinnlevering og resulterer i en F.

Kapittel 4

Innlevering

Krav til innleveringen:

- Lever en PDF-fil som inkluderer ER-diagram, beskrivelse av normaliseringsprosessen, samt skjermbilder og script av den ferdige databasen med dummy data.
- Inkluder også potensielle sql-spørringer som må til for å opprette views. Disse spørringene skal forklares og inkluderes resultater av.
- Pass på å organisere dokumentet klart og logisk, og merk hver seksjon tydelig.
- Alle diagrammer og skjermbilder skal være av høy kvalitet og lett lesbare.
- Besvarelsen skal inneholde en kort introduksjon og konklusjon.

Kildehenvisning

- All bruk av informasjon dere finner på nettet eller andre steder skal henvises til i rapporten. Dere skal følge APA 7th for kildehenvisninger. Informasjon om hvordan henviser til kilder kan finnes her: <https://kildekompasset.no/referansestiler/apa-7th/>
- Bruk av kunstig intelligens som f.eks. Chat GPT, er frarådet. Men velger dere å bruke det, så skal både hva dere sendte inn, og hva dere fikk ut være dokumentert (Evt. som et vedlegg.). Dette betyr da at hele diskusjonsloggen og evt. systeminstruksjoner skal være med.
- Avvik fra dette er å regne som fusk.

Kapittel 5

Vurderingskriterier

5.1 Karakter A Krav:

1. Registrering av løypeforhold
 - **Obligatorisk:** Kravet om registrering av løypeforhold må være oppfylt for å kunne oppnå karakter A.
2. Normalisering
 - **Korrekt anvendelse:** Studentene må anvende normaliseringsprinsippene korrekt på sitt eget system.
 - **Begrunnelse:** Normaliseringsprinsippene skal være tydelig begrunnet med henvisning til teori og teoretiske prinsipper.
3. ER-modellering
 - **Design i Workbench:** En ER-modell designet i Workbench som inneholder alle entiteter, deres attributter samt relasjonene mellom dem.
 - **Nøkkelattributter og forholdstyper:** Nøkkelattributter, forholdstyper, kardinalitet og datatyper skal være fornuftig benyttet.
4. Database implementasjon
 - **Korrekt teknisk opprettelse:** Den modellerte databasen skal være opprettet på korrekt teknisk vis.
 - **Forklaring:** Kandidaten må tydelig forklare hva de har gjort og hvorfor, inkludert alle tabeller, kolonner, nøkler og datatyper.
5. Dummy data
 - **Korrekt og relevant informasjon:** Databasen skal være fylt med korrekt, relevant og tilstrekkelig informasjon for å demonstrere systemets funksjonalitet.
 - **Begrunnelse:** Det bør begrunnes hvorfor de inkluderte dataene er valgt.

6. SQL-spørringer

- **Code views:** Det må være opprettet views som kjører korrekt og gir riktig resultat.
- **Dokumentasjon:** Spørringene skal være grundig kommentert og dokumentert slik at det er tydelig hva kandidaten mener spørringen skal gjøre.
- **Oppnåelse av krav:** Alle krav i kravspesifikasjonen skal vises som oppnådd gjennom individuelle views.

5.1.1 Sjekkliste for karkater A

- ☐ Har jeg implementert funksjonalitet for registrering av løypeforhold?
- ☐ Har jeg anvendt normaliseringsprinsippene korrekt på mitt system?
- ☐ Har jeg begrunnet normaliseringsprinsippene med henvisning til teori og teoretiske prinsipper?
- ☐ Har jeg designet en ER-modell i Workbench som inneholder alle entiteter og deres attributter?
- ☐ Har jeg inkludert relasjonene mellom entitetene i ER-modellen?
- ☐ Har jeg fornuftig benyttet nøkkelattributter, forholdstyper, kardinalitet og datatyper?
- ☐ Har jeg opprettet den modellerte databasen på korrekt teknisk vis?
- ☐ Har jeg forklart tydelig hva jeg har gjort og hvorfor, inkludert alle tabeller, kolonner, nøkler og datatyper?
- ☐ Har jeg fylt databasen med korrekt, relevant og tilstrekkelig informasjon for å demonstrere systemets funksjonalitet?
- ☐ Har jeg begrunnet hvorfor jeg har inkludert de spesifikke dataene?
- ☐ Har jeg opprettet views som kjører korrekt og gir riktig resultat?
- ☐ Har jeg grundig kommentert og dokumentert spørringene slik at det er tydelig hva jeg mener spørringen skal gjøre?
- ☐ Har jeg vist at alle krav i kravspesifikasjonen er oppnådd gjennom individuelle views?

5.2 Karakter B Krav

1. Normalisering

- **Anvendelse:** Studentene bør fortsatt anvende normaliseringsprinsippene, men det kan være akseptabelt med mindre detaljerte begrunnelser.
- **Begrunnelse:** Begrunnelsen for normalisering kan være enklere og mindre omfattende enn for karakter A.

2. ER-modellering

- **Design i Workbench:** En ER-modell som inneholder de fleste entiteter og deres attributter.
- **Nøkkelattributter og forholdstyper:** Nøkkelattributter, forholdstyper, kardinalitet og datatyper bør være fornuftig benyttet, men det kan være rom for noen mindre feil.

3. Database implementasjon

- **Teknisk opprettelse:** Den modellerte databasen skal være opprettet på en korrekt teknisk måte, men det kan være rom for noen mindre mangler.
- **Forklaring:** Forklaringen av hva som er gjort og hvorfor kan være mindre detaljert enn for karakter A.

4. Dummy data

- **Informasjon:** Databasen skal være fylt med relevant informasjon, men det kan være færre data enn for karakter A.
- **Begrunnelse:** Begrunnelsen for inkluderte data kan være enklere og mindre omfattende.

5. SQL-spørringer

- **Views:** Det må være opprettet views som kjører korrekt og gir riktig resultat, men det kan være færre views enn for karakter A.
- **Dokumentasjon:** Spørringene skal være kommentert og dokumentert, men det kan være mindre detaljer enn for karakter A.
- **Oppnåelse av krav:** De fleste krav i kravspesifikasjonen skal vises som oppnådd gjennom views, men det kan være rom for noen mangler.

5.2.1 Sjekkliste for Karakter B

- ☐ Har jeg anvendt normaliseringsprinsippene på mitt system?
- ☐ Har jeg gitt en enkel begrunnelse for normaliseringen med henvisning til teori?
- ☐ Har jeg designet en ER-modell som inneholder de fleste entiteter og deres attributter?
- ☐ Har jeg inkludert relasjonene mellom entitetene i ER-modellen?
- ☐ Har jeg fornuftig benyttet nøkkelattributter, forholdstyper, kardinalitet og datatyper, selv om det kan være noen mindre feil?
- ☐ Har jeg opprettet den modellerte databasen på en korrekt teknisk måte?
- ☐ Har jeg forklart hva jeg har gjort og hvorfor, selv om forklaringen kan være mindre detaljert?
- ☐ Har jeg fylt databasen med relevant informasjon, selv om det kan være færre data enn for karakter A?
- ☐ Har jeg gitt en enkel begrunnelse for hvorfor jeg har inkludert de spesifikke dataene?
- ☐ Har jeg opprettet views som kjører korrekt og gir riktig resultat?
- ☐ Har jeg kommentert og dokumentert spørringene, selv om det kan være mindre detaljer enn for karakter A?
- ☐ Har jeg vist at de fleste krav i kravspesifikasjonen er oppnådd gjennom views, selv om det kan være noen mangler?

5.3 Karakter C Krav

1. Normalisering

- **Anvendelse:** Studentene bør anvende normaliseringsprinsippene, men det kan være noen feil eller mangler.
- **Begrunnelse:** En enkel begrunnelse for normaliseringen er tilstrekkelig.

2. ER-modellering

- **Design:** En ER-modell som inneholder de viktigste entitetene og deres attributter.
- **Nøkkelattributter og forholdstyper:** Nøkkelattributter og forholdstyper bør være benyttet, men det kan være flere feil.

3. Database implementasjon

- **Teknisk opprettelse:** Den modellerte databasen skal være opprettet, men det kan være noen tekniske feil.
- **Forklaring:** En enkel forklaring av hva som er gjort og hvorfor.

4. Dummy data

- **Informasjon:** Databasen skal være fylt med noe relevant informasjon, men det kan være færre data og noen mangler.
- **Begrunnelse:** En enkel begrunnelse for inkluderte data.

5. SQL-spøringer

- **Views:** Det må være opprettet noen views som kjører korrekt, men det kan være færre views og noen feil.
- **Dokumentasjon:** Spørringene skal være kommentert, men det kan være mindre detaljer.

5.3.1 Sjekkliste for Karakter C

- ☐ Har jeg anvendt normaliseringsprinsippene, selv om det kan være noen feil eller mangler?
- ☐ Har jeg gitt en enkel begrunnelse for normaliseringen?
- ☐ Har jeg designet en ER-modell som inneholder de viktigste entitetene og deres attributter?
- ☐ Har jeg inkludert nøkkelattributter og forholdstyper, selv om det kan være flere feil?
- ☐ Har jeg opprettet databasen, selv om det kan være noen tekniske feil?
- ☐ Har jeg gitt en enkel forklaring av hva jeg har gjort og hvorfor?
- ☐ Har jeg fylt databasen med noe relevant informasjon, selv om det kan være færre data og noen mangler?
- ☐ Har jeg gitt en enkel begrunnelse for inkluderte data?
- ☐ Har jeg opprettet noen views som kjører korrekt, selv om det kan være færre views og noen feil?
- ☐ Har jeg kommentert spørringene, selv om det kan være mindre detaljer?

5.4 Karakter D Krav

1. Normalisering

- **Anvendelse:** Enkel anvendelse av normaliseringsprinsippene, med flere feil eller mangler.
- **Begrunnelse:** En svært enkel begrunnelse for normaliseringen.

2. ER-modellering

- **Design:** En enkel ER-modell som inneholder noen av de viktigste entitetene og deres attributter.
- **Nøkkelattributter og forholdstyper:** Nøkkelattributter og forholdstyper kan være benyttet, men med mange feil.

3. Database implementasjon

- **Teknisk opprettelse:** Den modellerte databasen skal være opprettet, men med flere tekniske feil.
- **Forklaring:** En svært enkel forklaring av hva som er gjort og hvorfor.

4. Dummy data

- **Informasjon:** Databasen skal være fylt med noe informasjon, men det kan være mange mangler.
- **Begrunnelse:** En svært enkel begrunnelse for inkluderte data.

5. SQL-spørringer

- **Views:** Det må være opprettet noen få views som kjører, men med flere feil.
- **Dokumentasjon:** Spørringene skal være kommentert, men med mange mangler.

5.4.1 Sjekkliste for Karakter D

- ☐ Har jeg anvendt normaliseringsprinsippene, selv om det kan være flere feil eller mangler?
- ☐ Har jeg gitt en svært enkel begrunnelse for normaliseringen?
- ☐ Har jeg designet en enkel ER-modell som inneholder noen av de viktigste entitetene og deres attributter?
- ☐ Har jeg inkludert nøkkelattributter og forholdstyper, selv om det kan være mange feil?
- ☐ Har jeg opprettet databasen, selv om det kan være flere tekniske feil?
- ☐ Har jeg gitt en svært enkel forklaring av hva jeg har gjort og hvorfor?
- ☐ Har jeg fylt databasen med noe informasjon, selv om det kan være mange mangler?
- ☐ Har jeg gitt en svært enkel begrunnelse for inkluderte data?
- ☐ Har jeg opprettet noen få views som kjører, selv om det kan være flere feil?
- ☐ Har jeg kommentert spørringene, selv om det kan være mange mangler?

5.5 Karakter E Krav

1. Normalisering

- **Anvendelse:** Svært enkel anvendelse av normaliseringsprinsippene, med mange feil eller mangler.
- **Begrunnelse:** Minimal eller ingen begrunnelse for normaliseringen.

2. ER-modellering

- **Design:** En svært enkel ER-modell som inneholder noen få entiteter og deres attributter.
- **Nøkkelattributter og forholdstyper:** Nøkkelattributter og forholdstyper kan være benyttet, men med mange feil og mangler.

3. Database implementasjon

- **Teknisk opprettelse:** Den modellerte databasen skal være opprettet, men med mange tekniske feil.
- **Forklaring:** Minimal eller ingen forklaring av hva som er gjort og hvorfor.

4. Dummy data

- **Informasjon:** Databasen skal være fylt med svært lite informasjon, med mange mangler.
- **Begrunnelse:** Minimal eller ingen begrunnelse for inkluderte data.

5. SQL-spørringer

- **Views:** Det må være opprettet noen få views som kjører, men med mange feil.
- **Dokumentasjon:** Spørringene skal være kommentert, men med mange mangler.

5.5.1 Sjekkliste for Karakter E

- ☐ Har jeg anvendt normaliseringsprinsippene, selv om det kan være mange feil eller mangler?
- ☐ Har jeg gitt minimal eller ingen begrunnelse for normaliseringen?
- ☐ Har jeg designet en svært enkel ER-modell som inneholder noen få entiteter og deres attributter?
- ☐ Har jeg inkludert nøkkelattributter og forholdstyper, selv om det kan være mange feil og mangler?
- ☐ Har jeg opprettet databasen, selv om det kan være mange tekniske feil?
- ☐ Har jeg gitt minimal eller ingen forklaring av hva jeg har gjort og hvorfor?
- ☐ Har jeg fylt databasen med svært lite informasjon, med mange mangler?
- ☐ Har jeg gitt minimal eller ingen begrunnelse for inkluderte data?
- ☐ Har jeg opprettet noen få views som kjører, selv om det kan være mange feil?
- ☐ Har jeg kommentert spørringene, selv om det kan være mange mangler?

5.6 Karakter F krav

Dersom ingen av karakterene over er oppnådd får kandidaten karakter F.

Tillegg A

Grunnleggende kunnskap om skismøring

1. Skismøringstyper:

- **Tørrvoks:** Brukes ved kalde og tørre forhold. Kommer i ulike hardheter tilpasset spesifikke temperaturer.
- **Klister:** Brukes ved våte forhold eller når det er skare/snø som pakker seg. Klister varierer etter temperatur og fuktighet.
- **Glider:** Brukes for å forbedre glid. Glidere varierer avhengig av temperatur og snøtype (f.eks. grovkornet, finkornet).

2. Snøforhold:

- **Nyfallen snø:** Myk og tørr snø som ofte krever tørrvoks.
- **Gammel snø:** Finkornet snø som har vært utsatt for temperaturendringer. Kan kreve mykere voks eller klister.
- **Våt snø:** Grovkornet snø som krever klister.

3. Temperatur og skismøring:

- Skismøring er merket med temperaturintervaller som indikerer hvilke forhold den passer for. F.eks.: Blå (-10°C til -3°C), Rød (+1°C til +5°C).

4. Brukernivå:

- **Nybegynner:** Ønsker enkle og tilgivende løsninger for feste.
- **Erfaren:** Kan være mer presis og variere smøringen for bedre ytelse.
- **Konkurranseløper:** Krever høy ytelse og eksperimenterer ofte med kombinasjoner.